DOKUMENTASI SISTEM

EDUNEXA

Pemetaan Fungsionalitas, Fitur, dan Cara Kerja

Platform Administrasi Pembelajaran Guru — `portal-edunexa.web.app`

Disusun sebagai bahan proposal refactor untuk pengembang
Berdasarkan pembacaan source front-end publik · 29 Oktober 2026
Versi aplikasi terdeteksi: 5.20.x

1. Ringkasan Eksekutif

EDUNEXA adalah aplikasi web berbasis **statik + Firebase** yang membantu guru menyusun dan mengelola administrasi pembelajaran: modul ajar, jurnal, absensi, penilaian, sampai laporan kelas. Aplikasi berjalan sepenuhnya di browser (client-side) dan berkomunikasi langsung dengan layanan Firebase (Authentication, Realtime Database, Firestore) serta Google Gemini untuk fitur AI.

Aplikasi terdiri dari **8 halaman utama** (portal/hub, administrasi kelas, generator RPM, bank soal, worksheet, SANDI nilai, super admin, dan tutorial) dengan **5 peran pengguna** (Super Admin, Admin, Kepala Sekolah, Guru Umum, Guru Mapel). Data tersimpan di beberapa lapisan: Firebase (cloud), serta `localStorage` dan `IndexedDB` (lokal di browser).

> **Catatan penyusunan.** Dokumen ini dipetakan dari membaca kode front-end yang disajikan publik oleh aplikasi (HTML & JavaScript). Perilaku sisi server (Firebase Security Rules, Google Apps Script) tidak terlihat dari klien dan hanya disimpulkan dari pola pemanggilan. Bagian yang tidak dapat dipastikan ditandai sebagai asumsi.

2. Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Daftar Isi
3. Arsitektur & Teknologi
4. Peran Pengguna & Hak Akses
5. Alur Autentikasi & Sesi
6. Peta Halaman & Modul Aplikasi
7. Modul Administrasi Kelas (17 Fitur)
8. Modul Generator RPM / Modul Ajar
9. Modul Pendukung (Bank Soal, Worksheet, SANDI, Cover)
10. Pusat Kendali Super Admin
11. Model Penyimpanan Data
12. Integrasi AI (Gemini) & Layanan Eksternal
13. Mekanisme Auto-Update & Offline
14. Catatan Teknis untuk Refactor

3. Arsitektur & Teknologi

Lapisan	Teknologi	Keterangan
Hosting	Firebase Hosting	Aset statik HTML/JS/CSS, domain `portal-edunexa.web.app`
Autentikasi	Firebase Authentication	Email & password (`signInWithEmailAndPassword`)
Database realtime	Firebase Realtime Database	Region `asia-southeast1` ; data user, lembaga, pesan, aktivitas
Database dokumen	Cloud Firestore	Data akademik kelas (roster, nilai, mutasi, inventaris, dll.)
AI	Google Gemini API	Dipanggil langsung dari browser (`generativelanguage.googleapis.com`)
Aksi admin	Google Apps Script	Endpoint web app (`adminActionWebAppUrl`) untuk aksi tertentu
Penyimpanan lokal	localStorage + IndexedDB	Sesi, profil aktif, cache jadwal/RPM, bank soal, worksheet
UI	Tailwind CDN, SweetAlert2, Lucide	Dialog, ikon, styling runtime
Ekspor dokumen	xlsx-js-style, jsPDF, html2pdf, html2canvas, ExcelJS, pdf.js	Cetak/ekspor ke Excel & PDF di sisi klien

Pola arsitektur: **thick client**. Seluruh logika bisnis berada di JavaScript browser; tidak ada lapisan server aplikasi khusus selain Firebase dan satu Apps Script. Logika utama tertanam sebagai blok `<script>` inline besar di dalam file HTML.

4. Peran Pengguna & Hak Akses

Peran	Fokus	Akses utama
Super Admin	Pengelola platform	Control Center: semua user, lembaga, statistik, pesan broadcast, permintaan transfer
Admin	Operator lembaga	Manajemen user & data dalam lingkup lembaga
Kepala Sekolah	Monitoring	Dashboard kepala sekolah, profil sekolah, pemantauan progres guru (mega menu khusus)
Guru Umum	Guru kelas (wali)	Administrasi kelas penuh untuk semua mapel kelasnya
Guru Mapel	Guru bidang studi	Administrasi untuk mapel yang diampu; sebagian target tidak dihitung bila mapel diampu guru lain

Nilai peran lain yang muncul di kode: `wali_kelas` `operator` . Peran aktif pengguna disimpan pada field `role` di profil.

5. Alur Autentikasi & Sesi

Login

- Form login meminta **username**, **nama institusi**, **password**, dan pilihan **kelas**.
- `cariInstansiLogin()` mencari lembaga berdasar input; `prosesLogin()` menjalankan `signInWithEmailAndPassword` ke Firebase Auth.
- Setelah login, profil pengguna dibaca dari Realtime Database pada path `users/<username>/profile`.
- Terdapat mekanisme `forcePasswordChange` — pengguna dapat dipaksa mengganti password pada login pertama.

Sesi

- Profil aktif disimpan di `localStorage` sebagai `edunexa_active_user` (berisi `username`, `role`, `fullName`, `institution`, `institutionId`, kelas & mapel yang diampu).
- Data sekolah aktif disimpan sebagai `edunexa_10_data_active` (identitas sekolah, kepala sekolah, NIP, alamat, tahun ajaran, semester, API key).
- Token sesi Firebase disimpan oleh SDK pada key `firebase:authUser:*`.

6. Peta Halaman & Modul Aplikasi

File	Nama	Fungsi
`index.html`	Portal / Hub	Login, dashboard, peluncur aplikasi, manajemen user & lembaga, notifikasi, modul kepala sekolah, pintu ke super admin
`administrasi.html`	Administrasi Kelas	17 modul administrasi pembelajaran (lihat bagian 7)
`rpm-generator.html`	Generator RPM	Penyusun Rencana Pembelajaran / Modul Ajar berbasis ATP & jadwal
`bank-soal.html`	Bank Soal	Penyimpanan & pengelolaan soal (lokal), termasuk mode evaluasi
`worksheet-generator.html`	Worksheet	Pembuat lembar kerja dengan engine komponen, tema, dan layout
`sandi.html`	SANDI	Sistem Administrasi Nilai Digital: pengolahan & rekap nilai siswa
`superadmin.html`	Super Admin	Control Center platform
`tutorial.html`	Tutorial	Panduan interaktif penggunaan

Peluncur aplikasi di hub (`bukaAplikasi` / `bukaScreen`) mengarah ke layar: `administrasi` `penilaian` `rpm` `banksoal` `banksoal-evaluasi` `hub` `login` `users` `institution` `transfer-requests` `academic-master` `retensi-data` .

7. Modul Administrasi Kelas (17 Fitur)

Halaman administrasi adalah inti aplikasi guru. Dasbor menampilkan *Progres Administrasi* dengan kolom Target, Tersedia, Belum, Status, dan Aksi, dihitung pada rentang tanggal yang dipilih. Sistem otomatis menggeser modul ke slot jam pelajaran (JP) berikutnya bila suatu pertemuan ditandai tidak terlaksana di Jurnal.

#	Fitur	Cara kerja & data
1	Modul Ajar	Target dihitung dari jumlah pertemuan terjadwal; tersedia bila modul sudah dibuat. Terhubung ke Generator RPM.
2	Jurnal Pembelajaran	Catatan pelaksanaan tiap pertemuan; status "tidak terlaksana" memicu penggeseran modul.
3	Absensi Siswa	Kehadiran per pertemuan; berbasis roster kelas (`class_rosters`).
4	Penilaian	Aktivitas penilaian; terhubung ke SANDI & program penilaian.
5	Program Penilaian	Rencana/komponen penilaian per mapel.
6	Analisis Nilai	Analisis hasil penilaian (butir/ketuntasan).
7	Taraf Serap	Hitung daya serap siswa terhadap materi.
8	Bank Soal	Kumpulan soal; terhubung ke halaman Bank Soal.

9	Catatan Siswa	Catatan perkembangan/perilaku per siswa.
10	Refleksi Pembelajaran	Refleksi guru atas proses pembelajaran.
11	Bimbingan & Konseling	Catatan BK siswa (data sensitif).
12	Buku Tamu	Log kunjungan tamu kelas.
13	Buku Humas	Catatan hubungan masyarakat.
14	Prestasi	Pencatatan prestasi siswa.
15	Notulen	Notulen rapat/kegiatan.
16	Keuangan Kelas	Pemasukan/pengeluaran kelas; disimpan di section `finance` (`kelas_admin_sections`).
17	Inventaris	Daftar inventaris kelas (`class_inventory`).

Fungsi pendukung lain di halaman ini: mutasi siswa (`student_mutations`), rencana kenaikan kelas (`promotion_plans`), kalender pendidikan (`institution_kaldik`, `kaldik_calon`), versi kurikulum (`academic_curriculum_versions`), rencana kokurikuler (`school_cocurricular_plans`), dan fitur "Download Paket" (ekspor Excel/PDF dokumen administrasi).

8. Modul Generator RPM / Modul Ajar

Generator RPM menyusun rencana pembelajaran berbasis **ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)** dan jadwal mengajar. Logikanya tersebar di `rpm-hub.js`, `rpm-scheduler.js`, dan `rpm-mandiri.js`.

Cara kerja penjadwalan

- **rpm-hub.js** — menyiapkan konteks: daftar mapel, materi per semester, kapasitas bulan, pemetaan ATP ke modul (`modulATP`, `petaATP`), tanggal awal pelajaran, hari kokurikuler, dan saran pedagogik.
- **rpm-scheduler.js** — mesin penempatan: `normalizeWeekly`, `reflowModules`, `allocateNewModule`, `layoutInOrder`. Modul dialokasikan ke slot JP; bila ada pertemuan terlewat, modul di-*reflow* ke slot berikutnya.
- **rpm-mandiri.js** — mode mandiri untuk kelas/kondisi tertentu (`layakMandiri`, `setMandiri`).

Jadwal & hasil RPM di-cache lokal (mis. `edunexa_rpm_jadwal_cache__<sekolah>__<tahun>__<kelas>__<user>`) dan disimpan di IndexedDB (`edunexa_local_factory_v1 → rpm`). Hasil dapat diekspor ke PDF.

9. Modul Pendukung

Bank Soal (`bank-soal.html`)

Penyimpanan soal berbasis lokal (IndexedDB `edunexa_local_factory_v1 → bank_soal`). Mendukung pemilihan jenis soal dan mode evaluasi. Ekspor Excel/PDF tersedia.

Worksheet (`worksheet-generator.html`)

Pembuat lembar kerja dengan arsitektur modular: `worksheet-component-engine.js` (komponen), `worksheet-theme-registry.js` (tema), `worksheet-layout-engine.js` (tata letak), `asset-resolver.js` (manifest aset). Output disimpan di IndexedDB `→ worksheet`.

SANDI — Administrasi Nilai (`sandi.html`)

Sistem pengolahan nilai digital: input & rekap nilai per siswa, berbasis roster kelas. Banyak sekali operasi "nilai" dan ekspor ke Excel (ExcelJS/xlsx) & PDF (jsPDF + autotable).

Cover Dokumen (`edunexa-cover.js`)

Pembuat halaman sampul dokumen administrasi: menyusun judul buku, semester, tahun, ukuran kertas, nama dinas, lalu mencetak (`dokumen`, `cetak`).

10. Pusat Kendali Super Admin (`superadmin.html`)

Control Center untuk pengelola platform. Membaca & mengelola data lintas lembaga langsung dari Realtime Database.

Area	Path RTDB	Fungsi
Manajemen user	`users/*`	Buat, cari, edit, aktif/non-aktif, reset password, ubah peran

Lembaga	`institutions/*`, `institution_members/*`	Kelola lembaga & keanggotaan, sinkronisasi indeks
Pesan & broadcast	`admin_messages/*`	Kirim pesan ke user/lembaga, pusat pemberitahuan
Permintaan transfer	`transfer_requests/*`	Setujui/tolak perpindahan guru antar lembaga
Aktivitas harian	`daily_activity/*`, `daily_activity_by_teacher/*`	Statistik penggunaan per guru/lembaga
Statistik portal	`system_stats/*`, `settings/*`	Ringkasan portal, statistik Firebase manual
Aksi admin	`admin_action_requests/*` + Apps Script	Aksi istimewa yang diproses via Google Apps Script
Retensi data	—	Layar pengelolaan/retensi data

11. Model Penyimpanan Data

Realtime Database (RTDB)

Struktur di-key dengan **username** dan **institutionId**:

- `users/<username>/` → `profile`, `fullName`, `institution`, `institutionId`, `role`, `teachingClasses`, `teachingSubjects`, `principalProfile`, `uid`, dan key API (`profile/apiKey`).
- `institutions/<id>/` → `name`, `classes`, `schoolProfile`.
- Lainnya: `institution_members`, `admin_messages`, `transfer_requests`, `daily_activity`, `daily_activity_by_teacher`, `admin_action_requests`, `auth_profiles`, `settings`, `system_stats`.

Firestore

Data akademik, dokumen di-ID dengan kombinasi tahun ajaran + kelas + user:

- `kelas_admin`, `kelas_admin_sections` (mis. `finance`), `class_rosters`, `class_inventory`, `student_mutations`, `promotion_plans`, `school_cocurricular_plans`, `institution_kaldik`, `kaldik_calon`, `academic_curriculum_versions`, `academic_reference_versions`, `academic_reference_scopes`.

Penyimpanan lokal browser

Tempat	Key / Store	Isi
localStorage	`edunexa_active_user`	Profil & peran aktif
localStorage	`edunexa_10_data_active`	Identitas sekolah, kepsek, NIP, alamat, tahun/semester, API key
localStorage	`edunexa_gemini_key_<user>`	API key Gemini (teks biasa)
localStorage	`edunexa_rpm_jadwal_cache_*`	Cache jadwal RPM
localStorage	`firebase:authUser:*`	Token sesi Firebase
IndexedDB	`edunexa_local_factory_v1`	Store: `bank_soal`, `rpm`, `worksheet`
IndexedDB	`edunexa_cloud_cache_v1`	Cache shard data cloud

12. Integrasi AI (Gemini) & Layanan Eksternal

- Fitur AI memanggil `generativelanguage.googleapis.com` langsung dari browser.
- API key dibawa pada query string permintaan dan juga tersimpan di `localStorage` serta di profil RTDB (`users/<user>/profile/apiKey`).
- Aksi admin tertentu diteruskan ke **Google Apps Script** web app (`adminActionWebAppUrl` di `edunexa-config.js`).

13. Mekanisme Auto-Update & Offline

- `auto-update.js` mengawasi Service Worker (`watchRegistration`, `checkForUpdate`, `applyUpdate`) dan menampilkan tombol pembaruan saat versi baru tersedia; versi aset diberi query `?v=5.20.x`.
- Service Worker + IndexedDB memberi kemampuan kerja sebagian offline (cache jadwal, RPM, bank soal, worksheet).
- `edunexa-dialogs.js` & `edunexa-native-dialogs.js` menyediakan lapisan dialog (SweetAlert2 dengan fallback).

14. Catatan Teknis untuk Refactor

Ringkas, untuk diperdalam di proposal terpisah:

> **Keamanan.** Seluruh akses data dari klien, sehingga **Firebase Security Rules** adalah satu-satunya pembatas. Perlu dipastikan rules membatasi per-UID & per-lembaga. Peran disimpan di `localStorage` sehingga tidak boleh dijadikan dasar otorisasi. API key Gemini sebaiknya tidak berada di klien. Perbanyak pemakaian fungsi escape untuk mencegah XSS pada data pengguna.

> **Maintainability.** Logika inline raksasa di HTML (beberapa file > 9.000 baris) sebaiknya dipecah menjadi modul ES dengan build step (mis. Vite). Tailwind via build, bukan CDN runtime. Kunci data sebaiknya memakai `auth.uid`, bukan `username`. Pin versi dependency CDN + Subresource Integrity.

Lihat berkas pendamping `REFACTOR-NOTES.md` dan `MANIFEST.md` dalam paket source untuk inventaris file lengkap.

Dokumen ini disusun otomatis dari pembacaan source front-end publik EDUNEXA untuk keperluan dokumentasi & proposal refactor. Tidak memuat data pengguna, token, atau isi database.